

Roteiro Prático Completo: Lab 3 – Monitoramento e Automação de Redes

Guia Passo a Passo: Instalação de Ferramentas, Ansible, Prometheus e Grafana

Objetivos

- Instalar e configurar as ferramentas essenciais (**Ansible** e **Docker**) no ambiente Linux/WSL.
 - Criar arquivos de inventário local e executar chamadas automatizadas a **APIs REST** com o Ansible.
 - Subir e configurar o servidor de monitoramento **Prometheus** via container Docker.
 - Criar um dashboard operacional no **Grafana** integrado às métricas do Prometheus.
-

Parte 0: Instalação dos Pré-requisitos (Ansible e Docker)

Se a sua máquina ou ambiente WSL 2 não possui o Ansible ou o Docker instalados, siga os passos abaixo no terminal antes de iniciar as atividades do laboratório.

0.1. Instalação do Ansible

1. Atualize o índice de pacotes do sistema operacional:

```
1 sudo apt update
```

2. Instale o pacote do Ansible:

```
1 sudo apt install -y ansible
```

3. Confirme a instalação verificando a versão:

```
1 ansible --version
```

Parte 1: Preparação e Automação com Ansible

1.1. Criar o Diretório de Trabalho

1. Crie uma pasta exclusiva para os arquivos deste laboratório e navegue até ela:

```
1 mkdir -p ~/lab3_redes
2 cd ~/lab3_redes
```

1.2. Criar o Arquivo de Inventário Local (inventory.ini)

O inventário mapeia os hosts que o Ansible irá gerenciar. Para automações executadas na própria máquina local, configuramos a conexão como local.

1. Abra o editor de texto para criar o inventário:

```
1 nano inventory.ini
```

2. Cole o seguinte conteúdo:

```
1 [local]
2 127.0.0.1 ansible_connection=local
```

3. Explicação dos parâmetros:

- [local]: Grupo de máquinas no inventário.
- 127.0.0.1: IP de loopback local.
- ansible_connection=local: Define que a execução ocorrerá diretamente na máquina local sem SSH.

4. Salve com **Ctrl + O**, pressione **Enter** e saia com **Ctrl + X**.

5. **Teste do Inventário:** Valide se a conexão local está operacional:

```
1 ansible local -i inventory.ini -m ping
```

Saída esperada: Mensagem verde exibindo "ping": "pong".

1.3. Criar a Playbook Ansible (check_network_api.yml)

1. Crie o arquivo da playbook:

```
1 nano check_network_api.yml
```

2. Insira o código da playbook:

```
1 - name: Lab 3 - Checagem Automatica de Rede via API REST
2   hosts: local
3   gather_facts: no
4   tasks:
5     - name: Consultar endpoint de status via API REST
6       ansible.builtin.uri:
7         url: "https://httpbin.org/get"
8         method: GET
9         return_content: yes
10      register: api_response
```

```

11
12     - name: Exibir resultado da automacao
13       ansible.builtin.debug:
14         msg: "Status HTTP: {{ api_response.status }} | IP detectado
           : {{ api_response.json.origin }}"

```

3. Salve e feche o arquivo (Ctrl + O, Enter, Ctrl + X).

1.4. Executar a Playbook

1. Inicie a automação pelo terminal:

```
1 ansible-playbook -i inventory.ini check_network_api.yml
```

2. Verifique se o resultado exibe a mensagem de sucesso contendo o código Status HTTP: 200.

Parte 2: Coleta de Métricas com Prometheus

2.1. Criar o Arquivo de Configuração (prometheus.yml)

1. No diretório ~/lab3_redes, crie o arquivo de configuração do Prometheus:

```
1 nano prometheus.yml
```

2. Adicione o conteúdo abaixo:

```

1 global:
2   scrape_interval: 5s
3
4 scrape_configs:
5   - job_name: 'prometheus'
6     static_configs:
7       - targets: ['localhost:9090']
8
9   - job_name: 'node_exporter'
10     static_configs:
11       - targets: ['host.docker.internal:9100']

```

3. Salve e feche o arquivo.

2.2. Iniciar o Container do Prometheus

1. Suba o container Docker mapeando a porta 9090 e a configuração criada:

```

1 sudo docker run -d \
2   --name prometheus \
3   -p 9090:9090 \
4   --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
5   -v $(pwd)/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml \
6   prom/prometheus

```

```
1 sudo docker run -d \  
2   --name node-exporter \  
3   -p 9100:9100 \  
4   prom/node-exporter
```

2. Abra o navegador e acesse: <http://localhost:9090>.
 3. Para validar a leitura dos alvos, vá no menu superior em **Status** → **Targets**.
-

Parte 3: Dashboard no Grafana

3.1. Iniciar o Container do Grafana

1. Execute o container do Grafana na porta 3000:

```
1 sudo docker run -d \  
2   --name grafana \  
3   -p 3000:3000 \  
4   --add-host=host.docker.internal:host-gateway \  
5   grafana/grafana
```

2. Acesse no navegador: <http://localhost:3000>.

3.2. Conectar a Fonte de Dados

1. Faça login com Usuário: `admin` e Senha: `admin`.
2. No menu lateral, acesse **Connections** → **Data Sources** → **Add data source**.
3. Clique em **Prometheus**.
4. No campo **Prometheus server URL**, informe:
 - Se estiver usando Docker Desktop: <http://host.docker.internal:9090>
 - Se estiver usando Docker nativo no Linux: <http://172.17.0.1:9090> (ou o IP local do host)
5. Clique em **Save & test** no final da página.

3.3. Criar a Visualização

1. No menu lateral, acesse **Dashboards** → **New** → **Add visualization**.
2. Selecione o **Prometheus**.
3. No campo da consulta (*Metric*), digite: `up`
4. Clique em **Run query**.
5. No menu lateral direito, mude o tipo de exibição em **Panel type** para **Stat** ou **Time series**.

6. Salve o dashboard com o nome "**Lab 3 - Monitoramento de Rede**".
-

Entregáveis do Laboratório

Tire prints da tela para comprovar a conclusão dos passos:

- **Print 1:** Terminal com a execução da Playbook Ansible mostrando `status: 200`.
- **Print 2:** Tela em `http://localhost:9090/targets` exibindo os alvos do Prometheus.
- **Print 3:** Dashboard salvo no Grafana com os dados da métrica `up`.